

Formation

AKS (Azure Kubernetes Service)

Maîtrisez le déploiement, la sécurisation et l'opération de clusters Kubernetes en production sur Azure.

14h **60%** **6** **Avancé**

// durée // pratique // labs // niveau

Programme des 2 jours

Détail des modules, créneaux horaires et labs pratiques.

Jour 1

09h00 - 17h30

Fondations & déploiement

09h00 -
09h30

Accueil & positionnement

Recap

09h30 -
10h30

Rappels microservices, Docker, Kubernetes

Théorie

- Architecture microservices vs monolithe
- Docker : image, layer, registry, Dockerfile
- Kubernetes : pods, deployments, services, namespaces
- kubectl essentiels : get, describe, apply, logs

Conseil — Évaluer le niveau réel ici. Si le groupe est fort, accélérer et gagner 15 min pour les labs.

10h30 -
10h45

Pause

10h45 -
12h00

Azure & AKS — concepts clés

Théorie

- Azure : Resource Group, subscription, regions, Azure CLI
- AKS vs K8s autogéré : plan de contrôle managé, SLA, upgrades
- ACR : création, authentification, push/pull image
- Création cluster AKS : node pools, VM size, CNI, AAD

Conseil — Faire créer le cluster AKS par les participants dès maintenant — la création prend 5 à 8 min.

12h00 -
13h00

Déjeuner

13h00 -
14h30

Lab — Création cluster & premier déploiement

Lab

- Créer le Resource Group et le cluster AKS (Azure CNI, 2 nœuds)
- Connecter kubectl, créer un ACR et builder une image custom
- Déployer un Deployment + Service LoadBalancer, vérifier l'accès public

Conseil — Identifier les 1–2 participants avancés comme référents pour aider les autres.

14h30 – 14h45	Pause	
14h45 – 16h00	Opérations cluster — réseau, stockage, IAM · Azure CNI vs Kubenet, Services : ClusterIP, NodePort, LoadBalancer, Ingress · PersistentVolume, PVC, StorageClass Azure Disk / Azure Files · RBAC Kubernetes : Role, ClusterRole, RoleBinding, intégration Azure AD Conseil — Les StorageClasses Azure sont souvent source de confusion — utiliser un schéma PV ↔ PVC ↔ Pod.	Théorie
16h00 – 17h15	Lab — Réseau, Ingress & stockage persistant · Installer ingress-nginx via Helm, créer deux services et un Ingress path-based · Créer un PVC avec StorageClass managed-premium et le monter dans un pod · Vérifier la persistance des données après suppression et recréation du pod Conseil — Le mapping DNS (hosts dans Ingress) est souvent confus — utiliser /etc/hosts local pour simplifier.	Lab
17h15 – 17h30	Synthèse J1 & preview J2	Recap

09h00 -
09h15

Warm-up — questions J1

Recap

09h15 -
10h30

Sécurité — identité pod, chiffrement, RBAC

Théorie

- Threat model AKS : surfaces d'attaque (plan de contrôle, nœuds, pods, registre)
- Workload Identity & AAD Pod Identity — Federated Credentials OIDC
- Key Vault CSI Driver : monter des secrets sans variable d'env sensible
- RBAC avancé : ServiceAccount, audit, principe du moindre privilège

Conseil — Lien direct avec le Lab 03 — si le groupe est à l'aise, approfondir Workload Identity.

10h30 -
10h45

Pause

10h45 -
12h15

Lab — Identité pod + HTTPS Ingress L7

Lab

- Partie A (45 min) : Managed Identity, Federated Credential, Service Account annoté, accès Key Vault
- Partie B (45 min) : cert-manager, ClusterIssuer Let's Encrypt, Ingress TLS, vérification HTTPS

Conseil — Partie A est plus complexe — prévoir 5 min de buffer. Si un groupe est en retard, la partie B peut être démo.

12h15 -
13h15

Déjeuner

13h15 -
14h15

Scaling, VirtualNode & monitoring

Théorie

- HPA : métriques CPU/mémoire, seuils, comportement scale-up/down
- Cluster Autoscaler & VirtualNode Bursting sur Azure Container Instances
- Azure Monitor for Containers / Container Insights, Prometheus + Grafana

Conseil — La démo VirtualNode est visuellement marquante — montrer un pod qui démarre en 3s sur ACI.

14h15 -
15h30

Lab — HPA, VirtualNode bursting & alertes

Lab

- Déployer un HPA (minReplicas:1, maxReplicas:5, CPU 50%), générer de la charge et observer
- Activer le VirtualNode, forcer un pod sur ACI, comparer les temps de démarrage
- Créer des alertes Azure Monitor sur CPU nœuds et pods Failed

Conseil — Le VirtualNode nécessite un add-on activé en avance — vérifier la veille.

15h30 -
15h45

Pause

15h45 -
16h45

Disponibilité, IaC Terraform & meilleures pratiques

Théorie

- PodDisruptionBudget, rolling update, rollback, stratégies de déploiement
- Terraform : provider azurearm, azurearm_kubernetes_cluster, state remote Azure Storage
- Checklist production AKS : sécurité, réseau, workloads, monitoring

Conseil — Terraform est souvent la partie la plus attendue par les profils DevOps — avoir des exemples HCL.

16h45 -
17h30

QCM final + bilan de formation

Recap

Labs pratiques

Chaque lab est disponible en Markdown sur le site de la formation. Les participants peuvent le télécharger ou le lire directement dans leur éditeur.

// LAB 00 Pré-formation ● Disponible Prérequis & environnement Installation Azure CLI, kubectl, Docker, Helm. Connexion Azure, vérification des quotas vCPUs, script de validation globale, résolution des problèmes fréquents (proxy, WSL2, permissions). ■ 30-45 min ↓ Télécharger MD	// LAB 01 Jour 1 · 13h00 – 14h30 ● Disponible Création cluster & premier déploiement Resource Group, Azure Container Registry, cluster AKS avec Azure CNI et Managed Identity. Deployment nginx custom, Service LoadBalancer, test ImagePullBackOff, résilience des pods. ■ 1h30 ↓ Télécharger MD
// LAB 02 Jour 1 · 16h00 – 17h15 ● Disponible Réseau, Ingress & stockage persistant Ingress Controller nginx via Helm, path-based routing avec deux services backend. PVC Azure Disk managed-premium, vérification de la persistance, tests de rupture 503 vs 404. ■ 1h15 ↓ Télécharger MD	// LAB 03 Jour 2 · 10h45 – 12h15 ● Disponible Identité pod + HTTPS Ingress L7 Workload Identity (Managed Identity + Federated Credential + Service Account annoté + Azure SDK Python). cert-manager + ClusterIssuer Let's Encrypt staging/prod, Ingress TLS, redirection HTTP 308. ■ 1h30 ↓ Télécharger MD
// LAB 04 Jour 2 · 14h15 – 15h30 ● Disponible HPA, VirtualNode & alertes Azure Monitor Horizontal Pod Autoscaler avec charge CPU artificielle, scale-out et scale-in observés en direct. VirtualNode bursting sur ACI avec comparaison de temps de démarrage. Alertes Azure Monitor. ■ 1h15 ↓ Télécharger MD	// LAB 05 Jour 2 · 15h45 – 16h45 ● Disponible Disponibilité, Terraform & bonnes pratiques PodDisruptionBudget, rolling update nginx:1.24 → 1.25, déploiement cassé + rollback. Projet Terraform complet (providers, variables, main.tf AKS, backend remote, terraform plan). Checklist production 13 points + runbook de diagnostic 8 situations fréquentes. ■ 1h ↓ Télécharger MD

Votre formateur



Ahmed H.

Formateur AKS — Ambient IT

Expert Azure Kubernetes Service avec une expérience approfondie en sécurité cloud, architecture microse et DevOps. Interventions régulières auprès d'équipes techniques sur la mise en production de clusters Kubernetes sur Azure.

Azure

Kubernetes

Istio

Terraform

DevSecOps

Durée

2 jours (14 heures) · 09h00 – 17h30

Format	60% pratique, 40% théorie — chaque participant a un vrai compte Azure
Niveau	Avancé — première expérience Kubernetes et Docker requise
Prérequis	Compte Azure, Docker, kubectl · Voir Lab 00 pour la préparation
Validation	QCM final 20 questions + attestation de formation Qualiopi
Organisme	Ambient IT · N° 11 75 54743 75 · formation@ambient-it.net